

기후에너지환경부고시 제2025-165호

석면함유가능물질 조사·분석을 위한 시료채취 및 분석방법

제정 2012.4.27 환경부고시 제2012-74호

개정 2015.10.16 환경부고시 제2015-209호

개정 2018.2.9 환경부고시 제2018-23호

개정 2025.9.2 환경부고시 제2025-155호

개정 2025.10.1 기후에너지환경부고시 제2025-165호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 「석면안전관리법」 제11조 제1항, 제2항 및 제6항, 같은법 시행규칙 제9조에 근거하여 석면함유가능물질 수입·생산 또는 유통 단계에서 석면함유가능물질 조사·분석을 위한 시료채취·분석 방법을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 석면함유가능물질이 수입·생산 또는 유통되는 경우 제2장, 제3장, 제4장 및 제5장을 적용한다. 다만, 석면함유가능물질이 조경석 용도로 유통되는 경우에는 제6장을 적용한다.

제2장 시료채취

제3조(시료채취 시점 등) 시료채취 시점은 다음과 같다.

1. 「석면안전관리법」 제11조제2항에 따른 석면함유기준 준수여부 판단을 위한 시료채취의 경우

가. 석면함유가능물질이 수입·생산된 이후 KS E 3605 또는 KS M ISO 8213 시험기준이 적용되는 분말 또는 괴 상태로 파쇄된 단계에서 (단, 액상 형태 시료(젤(Gel), 슬러리(Slurry) 등 포함)는 전처리(건조, 회화 등) 후 적용), 다른 사업자에게 유통되기 전에 시료를 채취한다. 다만 석면함유가능물질이 이미 분말 또는 괴 상태로(전처리 가능한 액상 형태 시료 포함) 파쇄된 형태로 수입되는 경우에는 수입 신고 전 시료를 채취한다.

나. 시료채취는 유통 대상이 되는 광물질을 대표할 수 있는 로트 또는 더미에 대하여 주기적으로 실시한다.

2. 석면안전관리법 제11조제6항에 따른 석면허용기준 준수여부 판단을 위한 시료채취의 경우는 지방환경관서의 장이 석면허용기준 준수여부에 대한 확인이 필요하다고 판단하는 유통단계에서 시료를 채취한다.

제4조(시료채취 방법의 선택) 다음 각 호의 구분에 따라 시료채취 방법을 선택한다.

1. 더미(pile) 시료채취 : 유통을 위해 야적해 놓은 더미에서 KS E 3605에 따라 시료를 채취하는 방법
2. 용기 시료채취 : 로트가 용기[자루(톤백), 드럼통, 종이, 비닐포대 및 그 밖의 용기]에 들어있을 경우, 시료를 채취하는 방법

※ 로트(lot) : 평균 품위를 결정하고자 하는 일정량의 분괴 혼합물

3. 1.~2.호의 구분에 따라 시료를 채취할 때, 입자크기에 따른 시료채취

는 제7조를 따른다.

제5조(더미(pile) 시료채취) ① 로트가 벨트 컨베이어로 이동하여 적재를 위해 더미(pile 최소 10ton) 형태로 보관되는 지점에서 채취한다.

② 하나의 로트에서 채취하는 최소 필요 개수는 KS E 3605에 따를 수 있으나, 시료 개수는 용기 시료채취의 시료 개수와 동일 또는 이상이어야 한다.

③ 시료채취는 시료채취 더미(pile, 최소 10ton)의 양을 정하고 상단, 중단, 하단에서 시료를 일부분씩(같은 양) 채취하여 혼합한다.

제6조(용기 시료채취) ① 로트가 자루(툰백), 드럼통, 종이, 비닐포대, 그 밖의 용기에 들어 있는 경우, 시료를 채취한다.

② 조사·분석 의뢰자의 선택에 따라 용기 전체에 대한 전수조사 또는 일부 용기(=표본 용기)를 무작위로 선택하여 표본조사를 실시한다. 표본조사 결과 일부 용기에서 석면이 초과 검출된 경우 전체 용기에서 석면이 초과 검출된 것으로 본다. 다만, 석면이 초과 검출된 일부 용기 이외의 용기에 대한 추가 전수조사를 실시한 경우는 그 결과에 따른다.

③ 표본조사시 표본 용기의 수는 전체 용기가 각 로트(lot)로 구분되는 경우에는 각 로트 별로 아래의 표와 같다.

<로트 구분 가능 시 표본 용기의 수>

무 계	1톤 미만	1-100톤 미만	100-1,000톤 미만	1,000톤 이상
표본 용기의 수	3 이하	6	9	12

④ 전체 용기가 각 로트로 구분이 되지 않는 경우의 표본 용기의 수는 다음과 같다.

전체 용기의 수	표본 용기의 수
1 ~ 6	전체
7 ~ 14	6
15 ~ 24	7
25 ~ 34	8
35 ~ 44	9
45 ~ 54	10
55 ~ 64	11
65 ~ 74	12
75 ~ 84	13
85 ~ 94	14
95 ~ 104	15
105 ~ 114	16
115 ~ 124	17
125 ~ 134	18
135 ~ 144	19
145 ~ 154	20
155 ~ 164	21
165 ~ 174	22
175 ~ 184	23
185 ~ 194	24
195 ~ 204	25
205 ~ 214	26
215 ~ 224	27
225 ~ 234	28
235 ~ 244	29
245 이상	30 이상

제7조(입자크기에 따른 시료채취) ① 분말 형태 : 시료의 대표성 및 균질성을 확보하기 위하여 하나의 동일한 시료용기에서 KS D 0037 시료채취 축출기를 이용하여 상·중·하에서 시료를 채취하여 혼합하여 분석한다. 단, 약 25kg 이하 포장의 경우 상단에서 시료를 채취한다.

※ 분말 : KS E 3605 시험기준 적용

② 분말 이외 형태(괴 상태, 섬유상 형태, 액상 형태 등) : 시료 상단에서 시료를 채취한다(액상 형태의 경우 충분히 균질화하여 채취).

제3장 시료 전처리

제8조(시료제조) ① 시료를 필요에 따라 분쇄·축분하여 시험 시료를 제조한다.

② 시료의 습윤이 심한 경우 또는 액상 형태 시료의 경우에는 예비 건조를 해야 한다.

③ 축분은 적당한 축분 방법과 기준(KS E 3605)에 따라 한다.

④ 시료의 제조 중에 시료의 일부가 비산되어 시료 제조자가 석면에 노출될 수 있으므로, 제조자 안전(보호구 등) 및 시험실 안전(환기, HEPA 필터 설치 등)에 대한 조치를 취해야 한다.

제9조(예비건조) ① 시료의 습윤이 심하여 체가름, 분쇄·축분이 불가능한 경우에는 환기설비가 갖추어진 장치에서 건조를 할 수 있다.

② 채취한 시료는 제조하기 전 수분 흡수와 오염의 위험성이 없는 넓은 용기에 5cm 이하의 두께로 시료를 고르게 편다

③ 시료를 고르게 편 후 가열등, 가열판, 건조기 등을 사용하여 $100\pm 5^{\circ}\text{C}$ 에서 시료의 총 무게손실이 24시간 동안 5%(질량기준) 이하일 때까지 건조하거나, 시료 중 셀룰로오스 및 합성 고분자물질 등 유기결합체가 많은 경우 또는 액상 형태 시료의 경우 약 450°C 에서 6시간 정도 가열한다.

④ 건조 시 석면 비산 가능성이 있으므로, 건조과정은 환기설비가 설치된 곳에서 실시해야 한다.

제10조(석면함유가능물질 전처리 방법) 석면함유가능물질의 전처리방법은 아래 표와 같이 분쇄·화학·분리 등의 방법이 있으며, 대상물질에 따라 적절한 방법을 사용한다.

전처리 방법	사문석	활석	해포석	질석
분쇄	○	○	○	○
화학	—	—	○	○
분리	—	—	—	○

제11조(분쇄 전처리) ①시료의 분쇄는 균질성 확보를 위해 실시한다. 시료 전량을 적절한 분쇄기를 사용하여 정해진 시료 전량이 통과하는 입도로 분쇄한다. 다만, 분쇄가 곤란한 것이 혼입되어 있는 경우는 그 부분을 별개로 하여 무게비를 구해두고, 별도로 시험시료를 만들어 평가할 수 있으며, 석면 의심물질만 분리하여 분석하는 경우는 분쇄과정을 생략할 수 있다. 또한, 분석대상 물질이 섬유상 형태로만 구성되어 있는 경우와 박리(exfoliation)과정을 거쳐 조각(flakes)으로 생산된 질석의 경우는 분쇄 전처리를 실시하지 않는다.

② 건조과정이 끝난 시료는 2mm(KS 8호)체를 통과시킨다. 이때 전체 건조 시료 중 2mm 체 위에 남아 있는 체 잔류물이 10% 이하가 될 때까지 막자사발과 막자, 분쇄기 등을 이용하여 분쇄한 후 체를 통과시킨다.

③ 2mm 체를 통과한 시료를 고르게 혼합하여 전체를 넓은 용기에 고르게 편 후 이를 4등분하여 이 중 2부분을 대각선으로 혼합하는 4분법 등을 이용하여 최대한 균질화한다. 축분은 KS E 3605에 따라 다음 각 호와 같은 방법으로 실시할 수 있다.

1. 이분기에 의한 방법
2. 교환 셔틀에 의한 방법
3. 축분기에 의한 방법

④ 정성 및 정량평가에 사용할 대표시료를 얻기 위해 균질화한 시료의

일부(약 50g~100g)를 분취하여 입자크기가 75 μ m(KS 200호) 이하가 되도록 분쇄한다. 이때 전체 분취시료 중 75 μ m 체 위에 남아 있는 체 잔류물이 10% 이하가 될 때까지 막자사발과 막자, 분쇄기 등을 이용하여 분쇄한 후 체를 통과한 시료를 사용한다. 상온에서 분쇄가 어려울 경우에는 액체질소로 냉각하여 분쇄할 수도 있다.

⑤ 시료는 분쇄·축분 후 제조한다. 시료는 용기에 넣어 밀봉하여 성분 시료로 사용하며, 동일 시료를 4개 이상으로 나누어 이 중 1개는 분석용으로 사용하고 나머지 시료는 보관할 수 있으며, 필요시 구매업자 등에게 제공하여야 한다.

⑥ 분쇄기는 분쇄하는 시료 입도, 분쇄 후의 시료 입도 및 시료의 물질적 성질 등에 적합한 형식 능력을 가진 분쇄기를 선정한다.

⑦ 분쇄기는 시료를 공급하기 전에 내부를 청소하여야 한다.

⑧ 전회 분쇄한 시료와 다른 시료를 분쇄하는 경우는 사전에 그 로트에서 채취한 적당량의 분괴 혼합물을 통과시킨 후 사용하는 것이 바람직하다.

⑨ 분쇄기 내부에는 잔류해 있는 시료가 없도록 주의한다.

⑩ 작업의 안전을 위해 모든 균질화 과정(분쇄, 체가름, 축분)은 헤파필터가 장착된 후드 내에서 수행한다.

제12조(화학 전처리) ①화학 전처리 방법은 질석, 규회석, 해포석 광물을 대상으로 적용할 수 있다. 이 방법은 산과 알칼리를 이용한 연속 환류장치로 시료를 용해하여 각섬석계열 광물을 분리하는 방법으로, 염산 또는 황산으로 끓여 Mg, Ca과 같은 양이온 성분으로 제거한 다음 남아있는 silica gel의 잔류물을 NaOH에 넣고 끓여 용해시킴으로써 각섬석계열 광물을 분리하는 방법이다.

② 자기 또는 석영 도가니의 무게 측정 후, 예비 건조되거나 분쇄된 시료를 넣고 무게를 다시 측정한다. 다만, 박리과정을 거친 질석의 경우에는 아래의 표에 따라 준비된 시료를 넣고 무게를 다시 측정한다.

질석 조각 크기(mm)	분석을 위한 최소시료량(g)
<2	5
2~5	10
>5	50

③ 시료를 넣은 도가니를 $600\pm 10^{\circ}\text{C}$ 의 회화로에서 약 10시간 동안 태운 후 실내온도로 냉각한다.

④ 회화시킨 광물을 환류장치가 연결된 250mL 볼 플라스크로 넣은 후, 2M 황산 또는 2M 염산 80mL를 넣고 비등석과 함께 1시간 동안 가량 끓여 산분해 시킨 후 실내온도로 냉각한다.

⑤ 플라스크의 잔류물을 원심분리관으로 옮긴 후 약 2,800rpm으로 10분 동안 원심분리하여 상층액을 분리한다. 남은 잔류물은 증류수로 분산시킨 후 다시 원심분리하며, 이 과정을 2회 반복한다.

⑥ 상층액이 제거된 원심분리 잔류물을 환류장치가 연결된 250mL 볼 플라스크로 넣은 후, 4M NaOH를 80mL 넣고 1시간 동안 가량 끓여 알칼리 분해를 시킨 후, 실내온도로 냉각한다.

⑦ 플라스크의 잔류물을 다시 원심분리관으로 옮긴 후, 약 2,800rpm으로 10분 동안 원심분리하여 상층액을 분리한다. 남은 잔류물은 증류수로 분산시킨 후 다시 원심분리 하며 이 과정을 2회 반복한다.

⑧ 상층액이 제거된 원심분리 잔류물은 에탄올을 이용하여 미리 무게를 측정해 놓은 폴리스티렌 패트리디쉬로 옮긴 후 약 60°C 에서 에탄올을 증

발시킨다. 건조된 패트리디쉬의 무게를 재측정하여 최종 잔류물의 무게를 확인한 후, 석면을 분석한다. 이 때 석면 분석은 전체 잔류물 중 석면에 대한 포인트카운팅법 또는 잔류물 중 섬유상형 각섬석계 광물을 미리 무게를 측정해 놓은 패트리디쉬에 분리하여 분석할 수 있다.

제13조(분리 전처리) ①분리 전처리 방법은 박리(exfoliation)과정을 거친 질석(vermiculite)만을 대상으로 적용할 수 있다.

② 박리과정을 거친 질석의 경우 아래의 표에 따라 채취된 시료 축분 등의 균질화를 실시한 후 질석 조각 크기에 따라 시료를 준비한다.

질석 조각 크기(mm)	분석을 위한 최소시료량(g)
<2	5
2~5	10
>5	50

③ 1,000mL 비이커에 증류수 800mL를 넣고, 준비된 시료를 넣은 다음 수저를 이용하여 1분 이상 수차례 혼합함으로써 부유되는 질석을 수면 아래로 내린다.

④ 표면에 부유하는 질석 조각들은 수저를 이용하여 제거한다.

⑤ 부유 질석을 제거한 후 3 μ m 크기의 각섬석계 광물이 침전될 수 있도록 현탁액을 60분간 방치한다.

⑥ 60분이 지나면 펌프 등을 이용하여 침전물을 제외하고 현탁액을 2번째 1,000mL 비이커로 분리시킨다.

⑦ 첫번째 비이커에 남아있는 침전물을 에탄올을 이용하여 미리 무게를 측정해 놓은 패트리디쉬에 옮긴 다음 60℃에서 에탄올을 증발시킨다. 건조된 패트리디쉬의 무게를 측정하여 건조물의 무게를 구한다.

⑧ 분리시킨 현탁액은 농도를 고려하여 희석하여 Mixed Cellulose Ester(MCE) 또는 Polycarbonate(PC) 필터를 이용하여 다음과 같이 여과한 후 투과전자현미경으로 분석한다.

1. 여과 장치를 진공 펌프에 연결한다.
2. 여과장치 위에 증류수를 약간 부어 오목하게 매니스커스(meniscus)가 생기도록 한다.
3. 공극크기 $5\mu\text{m}$ 의 셀룰로오즈 에스테르 필터를 매니스커스 표면의 중앙에 위치하도록 올린 다음 진공펌프를 이용하여 여과면 위에 잘 부착되도록 한다.
4. 여과기 위의 셀룰로오즈 에스테르 필터에 약간의 증류수를 더한 후, 공극크기 $0.2\mu\text{m}$ 폴리카보네이트 필터 또는 $0.22\mu\text{m}$ 셀룰로오즈 에스테르 필터를 올린 다음 진공펌프를 이용하여 여과면 위에 잘 부착되도록 한다.
5. 상부 여과관(filtration reservoir)를 연결하고 클램프를 설치한다. 이때 유효 포집면적은 실제 여과표면적으로 한다.
6. 현탁액을 여과하기 전, 증류수 40mL를 먼저 여과하여 여과기 및 증류수가 섬유상물질에 의해 오염되었는지를 확인한다.
7. 필터를 재설치 후 현탁액을 여과한다. 이때 여과액의 양은 비산 미립자와 각섬석계 섬유상 물질의 농도에 따라 다르게 할 수 있다. 분석에 적합한 비산 미립자와 섬유상 광물의 부하량은 시료마다 달라 예상할 수 없으므로 여러 개의 필터에 서로 다른 양의 여과액으로 여과시킨 분석용 시료를 준비한다.
8. 여과액이 5mL보다 적은 경우에는 균질하게 여과된 시료를 얻을 수

없으므로 현탁액 원액이 5mL보다 적은 경우에는 현탁액 원액을 희석하여 여과할 수 있다.

9. 상부 여과관(filtration reservoir)에 원액 또는 희석된 현탁액을 붓고, 진공펌프를 이용하여 여과한다. 만약 희석된 현탁액의 양이 상부 여과관(filtration reservoir) 양보다 많은 경우는 상부 여과관(filtration reservoir)의 현탁액 수면이 5cm 밑으로 내려가면 안되고, 5cm 밑으로 내려간 경우는 균질하게 분포되지 않은 것으로 간주한다.
10. 여과가 끝나면, 깨끗한 핀셋을 이용하여 분석용 필터를 분리하여 패트리디쉬에 옮긴 후, 건조하여 뚜껑을 덮는다.
11. 비이커 공시료를 제조하기 위해 증류수 40mL를 1개의 분석 필터를 이용하여 여과한다.
12. 분석용 필터는 투과전자현미경으로 분석한다.
13. 계산식은 다음과 같다.

$$M = \frac{25 \times \pi \times D \times A \times S \times \sum_{i=1}^{i=n} (W_j^2 \times L_j)}{E \times F \times T}$$

M = 석면 중량, %(Weight concentration of asbesto in percent)

A = 필터의 유효 포집면적(Area of analytical filter in mm²)

D = 각 개별 석면의 밀도(Density of asbestos in kg/m³)

S = 현탁액 부피(Volume of suspension in mL)

W_j = 계수된 석면의 폭(Width of the jth structure in μm)

L_j = 계수된 석면의 길이(Length of the jth structure in μm)

E = 계수 시야의 총면적(Area of analytical filter examined in mm²)

F = 여과된 현탁액의 부피(Equivalent volume of suspension)

filtered in mL)

T = 전처리된 시료의 무게(Weight of original sub-sample in g)

※ 각 개별 석면의 밀도(kg/m³)는 백석면은 2.550, 청석면 3.370, 갈석면 3.430, 트레몰라이트 석면 3.000, 액티노라이트 석면 3.100, 안소필라이트 석면 3.000을 적용한다.

제4장 분석

제14조(편광현미경법) ① 편광현미경을 이용한 정성분석 시 석면으로 분류되는 섬유상광물은 길이 대 지름 비(aspect ratio)가 3:1 이상인 것을 대상으로 한다. 이는 공기 중 석면 계수기준과 일관성을 유지하기 위함이며, 다음 각 호의 방법에 따라 실시한다.

1. 폐기물 공정시험기준 : ES 06305.1 석면- 편광현미경법
2. 유해화학물질 공정시험기준 : 제94항 탈크(talc) 중 석면분석방법 - 편광현미경법
3. 한국산업규격 : KS L 5300 고형시료 중 석면분석방법

② 편광현미경을 이용한 정량분석 시에는 400포인트 또는 1,000포인트 계수를 적용하며, 관련 시험기준에 따른 무게 중량법도 적용 할 수 있다. 포인트 계수는 100배율 이상에서도 계수할 수 있으며 다음과 같은 방법에 따라 실시한다.

1. 한국산업규격 : KS L 5300 고형시료 중 석면분석방법 중 무게정량 및 포인트 계수법

제15조(X선 회절기법) ①X선 회절기를 이용한 석면함유가능물질의 석면에 대한 정성 및 정량분석은 다음 각 호의 분석방법 중 선택하여 분석한다.

다만, X선 회절기는 석면과 같은 섬유상 광물을 구분할 수 없으므로 X선 회절기법만을 이용하여 석면 함유 및 함유량에 대한 평가는 할 수 없다.

1. 폐기물공정시험기준 : ES 06305.2 석면 - X선 회절기법
2. 유해화학물질 공정시험기준 : 제95항 탈크(talc) 중 석면 분석방법 - X선 회절기법

제16조(투과전자현미경법) ① 투과전자현미경을 이용한 정성분석은 다음 각 호의 방법으로 실시한다. 석면으로 분류되는 섬유상광물은 길이 대 지름비(aspect ratio)가 3:1 이상인 것을 대상으로 하는데, 이는 공기 중 석면 계수기준과 일관성을 유지하기 위함이다.

1. 국제표준기구(International Standard Organization) 시험법 : ISO 22262-1 Air quality-Bulk materials-Part 1 (Sampling and qualitative determination of asbestos in commercial bulk materials, 2012)
2. 제1호와 동등하게 투과전자현미경을 이용한 석면 분석방법을 제시하는 미국 환경청(US EPA), 미국 국립산업안전보건연구원(NIOSH) 등의 석면 정성 분석방법

② 투과전자현미경을 이용한 정량분석은 다음 각 호의 방법으로 실시한다.

1. 국제표준기구(International Standard Organization) 시험법 : ISO 22262-2 Air quality-Bulk materials-Part 2 (Quantative determination of asbestos by gravimetric and microscopical methods, 2014)

2. 그 외 국제적으로 통용되는 투과전자현미경을 이용한 석면 정량 분석 방법

제17조(석면함유가능물질 분석방법) ① 활석의 분석은 다음 각 호의 방법에 따라 실시한다.

1. 정성분석의 경우 유해화학물질 공정시험기준 제95항 탈크(talc) 중 석면분석방법 — X선 회절기법으로 분석하고, 석면피크 검출 시 편광현미경으로 석면의 존재 유무를 확인한다.
2. 정량분석의 경우 유해화학물질 공정시험기준 제95항 탈크(talc) 중 석면분석방법 — X선 회절기법을 적용한다.

② 질석·사문석·해포석은 편광현미경법(PLM)과 X선 회절기법(XRD)을 1~3호의 방법에 따라 정성분석을 실시한다. 정성분석 시 간섭물질이 확인되면 시료 전처리 방법을 사용하여 간섭물질을 제거 후 X선 회절기법으로 정량하거나 또는 4호에 따라 정량한다. 필요 시 투과전자현미경법(TEM)을 사용하여 석면의 존재 유무를 확인한다.

1. 동일 시료에 대해 편광현미경법과 X선 회절기법으로 각각 정성분석을 실시한다.
2. 정성분석 결과 편광현미경법과 X선 회절기법 모두에서 석면이 검출되거나, 편광현미경법에서만 석면이 검출되면 석면이 검출된 것으로 간주한다.
3. 편광현미경법에서 석면이 불검출되고 X선 회절기법에서 석면이 검출된 경우에는 편광현미경법으로 재분석한다. 재분석한 결과에서 석면이 검출되면 석면이 검출된 것으로 간주하고, 석면이 검출되지 않으면 석면이 불검출된 것으로 간주한다.

4. X선 회절기법으로 간섭물질이 있는 경우에는 편광현미경법(400포인트 또는 1000포인트 계수법)으로 정량분석한다.

제5장 분석결과 평가 및 시료처리

제18조(분석결과의 평가) ① 분석결과 기준을 초과하는 경우에는 1차 분석기관을 제외한 2개소(총 3개소) 이상에서 교차분석을 실시할 수 있다. 교차분석 결과가 상이한 경우에는 다수의 분석기관의 결과에 따른다.

② 다수의 시료 중 1개 이상의 시료에서 기준을 초과하는 경우는 조사대상이 되는 해당용기 또는 더미가 기준 이상의 석면을 함유하는 것으로 간주한다.

③ 1,000포인트 분석결과, 석면은 있으나 계수되지 않는 경우는 0.1% 미만으로 표기한다.

④ 400포인트 분석결과, 석면은 있으나 계수되지 않는 경우는 0.25% 미만으로 표기한다.

⑤ 계수 시, 포인트 계수 이외의 계수 시야에서도 석면이 없는 경우 불검출(N.D)로 표시하고, 몇 포인트에서 계수하였는지 명기한다.

⑥ 석면 불검출 또는 0.1% 미만의 석면에 대해서도 투과전자현미경을 이용하여 확인 할 수 있다.

제19조(시료의 보관) ① 채취 시료는 수분 등의 영향으로 재질의 변화가 일어나지 않도록 고온다습한 곳을 피하고 상온에서 보관한다.

② 채취 시료는 공기 중으로 비산되지 않도록 밀폐용기 또는 헤파필터가 장착된 후드 안에서 보관한다.

③ 시료는 가급적 지정된 장소에 보관한다.

제20조(시료의 폐기) ① 실험실에서 폐기되는 석면함유 시료는 지정폐기물로 처리한다.

② 석면함유 시료는 각 실험실에서 주기적으로 처리한다. 다만, 주기적 처리를 위해 보관시 비산되지 않도록 비닐로 2중 포장하여 보관한다.

제21조(정도관리) 실험실의 정도관리는 관련 규정에 따라 실시한다.

제6장 조경석 검사

제22조(조경석 검사) ① 석면허용기준 검사는 전수조사를 실시하며 표면에 석면으로 의심되는 물질이 분포하고 있는 경우는 편광현미경 및 이와 동등 이상의 분석방법을 이용하여 석면여부를 검사한다.

② 석면으로 의심되는 물질의 분석을 위한 시료채취량은 적용되는 분석 방법에 필요한 양만큼 시료를 채취하며, 조경석 표면의 시료채취 대상은 다음과 같다.

1. 석면으로 의심되는 물질
2. 섬유상 형태로 표면에 존재하는 물질

제23조(재검토기한) 기후에너지환경부장관은 이 고시에 대하여 2018년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙(2012.4.29)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(2015.10.16)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 (2018.2.9)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 (2025.9.2)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.